Adatbázisrendszerek II. – 8. Practice

Topic: Tárolt eljárás, függvény

Repository: NEPTUNKOD_DB2Pract

Folder: NEPTUNKOD_0401

Forrás file-k: forrás fájlok **.SQL**

Töltse fel a GitHub rendszer aktuális mappába a jegyzőkönyvet és forrás fájlokat!

Határidő: aktuális gyakorlat időpontja, ill. módosítás esetén 2026.04.14.

Jegyzőkönyv: *Neptunkod_0401.pdf*

1. Task

1. Hozzon létre egy **Circles** nevű táblát:

Mentés: *neptunkod_circles.sql*

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable
CIRCLES	RADIUS	NUMBER	-	4	0	1	-
	CIRCUMFERENCE	NUMBER	22	-	-	-	✓
	AREA	NUMBER	22	-	-	-	✓

a.) Határozza meg a kör kerületét!

b.) Készítsen egy PI() *függvényt!*

c.) Határozza meg a kör kerületét a Pi() függvénnyel!

d.) PL/SQL nyelven írja meg a *PL/SQL blokkot* (SQL elhagyása), ha a sugár=1.

e.) Írjon egy *PL/SQL blokkot*, amely 1…5 határozza meg a kör kerületét (ciklus)!

f.) Írjon PL/SQL nyelven *tárolt eljárást (***neve:** *neptunkod_circles)*, mely kiszámítja a több *kör kerületét* (sugár: 1…5)!

g.) Írjon PL/SQL nyelven tárolt eljárást, mely kiszámítja a több *kör kerületét és területét* (sugár: 1…5)!

h.) Írjon PL/SQL nyelven *tárolt eljárást*, amely a kör adatait beírja a *Circles* nevű táblába!

2. Task

a.) Hozzon létre egy **Auto** nevű táblát és töltse fel adatokkal!

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(4,0)	No	(null)	1	(null)
RENDSZAM	CHAR(6 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
TIPUS	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZIN	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
KOR	NUMBER(3,0)	Yes	(null)	5	(null)
AR	NUMBER(10,0)	Yes	(null)	6	(null)
MUSZAKI_ERV	DATE	Yes	(null)	7	(null)

ID	RENDSZAM	TIPUS	SZIN	KOR	AR	MUSZAKI_ERV
8	NCO927	Tesla Y	Fehér	3	26000000	24-MÁRC. -12
7	MUX312	Suzuki Swift	Piros	8	16000000	25-SZEPT.-05
6	MNS418	Skoda Karoq	Kék	2	70000000	25-NOV. -25
5	RWE611	Ford Focus	Sárga	4	53000000	25-DEC. -05
3	PHD229	Skoda Scala	Fehér	1	68000000	25-JÚN. -10
2	OWJ612	Suzuki Alto	Kék	15	5000000	24-DEC. -03
1	ABC123	Opel Corsa	Piros	6	32000000	24-AUG. -05

1. Készítsen egy tárolt eljárást (neve: Atlag), amely az Auto tábla Átlag árát írja ki!

Mentés: *atlagar.sql*

Írjon egy PLSQL függvényt, mely visszaadja egy megadott a megadott rendszámú auto színét!

Mentés: *RendszamSzin.sql*

b.) Hozzon létre egy **Zoo** nevű táblát és töltse fel adatokkal!

COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
ID	NUMBER(38,0)	No	(null)	1	(null)
NEV	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
FAJTA	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
SZULETETT	DATE	Yes	(null)	4	(null)
SULY	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	5	(null)
ERTEK	NUMBER(38,0)	Yes	(null)	6	(null)
GONDOZO	VARCHAR2(30 BYTE)	Yes	(null)	7	(null)

ID	NEV	FAJTA	SZULETETT	SULY	ERTEK	GONDOZO
1	Nelly	Elefánt	26-MÁRC. -10	3500	3030303	Kis János
2	Molly	Majom	24-MÁRC. -10	40	227273	Kis János
3	Decker	Elefánt	24-MÁRC. -10	2200	2272727	Kis János
4	Dotty	Zsiráf	25-SZEPT.-05	890	2272727	Kis János
5	Betsy	Teve	24-AUG. -03	1750	3030303	Kis János
6	Lee	Tigris	17-NOV. -01	350	800000	Kemény Péter
7	Hank	Zsiráf	11-DEC. -05	930	2400000	Kis János
8	Foxi	Róka	20-MÁJ. -12	55	250000	Kemény Péter
9	Neo	Pingvin	18-OKT. -05	40	100000	Boldog Éva
10	Bruce	Cápa	06-ÁPR. -07	280	1000000	Boldog Éva

Mentés: *neptunkod_zoo.sql*

1. Készítsen egy *ErtekNovel(sz)* nevű tárolt eljárást a Zoo táblához, mely egy paraméterben megadott százalékos értékkel megnöveli minden állat értékét!

2. Készítsen egy *ErtekCsokkent(sz)* nevű tárolt eljárást, mely egy paraméterben megadott százalékos értékkel megnövelt értéket minden állatnál visszaállít az eredeti értékre!

3. Készítsen egy *OsszSuly(g)* nevű függvényt, mely egy paraméterben megadott nevű gondozó állatainak összsúlyát adja eredményül!

4. Készítsen egy *OsszErtek(g)* nevű függvényt, mely egy gondozó állatainak összértékét adja eredményül!
5. Készítsen egy *Darab(g)* nevű függvényt, mely egy gondozó állatainak darabszámát adja eredményül!
6. Készítsen egy *Statisztika(g)* nevű eljárást, mely egy gondozó statisztikai (száma, súly, összérték) adatait kiírja a képernyőre.

Mentés: az eljárás/függvény nevével.

1. A relációs séma alapján készítse el a következő táblát:

Mentés: **neptunkod**_*auto.sql*

Hozza létre egy *auto* nevű táblát a *PLSQL fejlesztővel*. **Mentés:** *auto.sql*

Auto [rsz PK, tipus, szin, kor, ar]

2. Írjon egy PL/SQL blokkot egy autó rekord felvitelére, ahol a mezőértékeket memóriaváltozókon keresztül adjuk meg, melyek típusa az AUTO tábla mezőinek típusával megegyező. **Mentés:** *autos_feltoltegysor.sql*

3. Töltse fel a táblát a minta alapján. **Mentés:** *autos_feltolt.sql*

	RSZ	TIPUS	SZIN	KOR	AR
1	ABC500	Opel Corsa	piros	8	720000
2	MCC325	Opel Insignia	fekete	2	6800000
3	BBM104	Suzuki Swift	piros	5	1500000
4	CHR411	Renault Twingo	piros	12	630000
5	JRZ932	BMW M3	fekete	5	4500000
6	JEG113	Opel Corsa	piros	7	810000
7	DER842	Seat Ibiza	szürke	14	450000
8	BAB422	Lada 1300S	fehér	28	198000
9	UFF666	Audi TT	fekete	4	7500000
10	ABC124	Fiat	Piros	3	18000000

4. Írjon egy PL/SQL blokk-t, mely egy memóriaváltozóban megadott kornál idősebb autók (7 év) árát csökkenti 10%-al. **Mentés:** *auto_ar_csokk_10.sql*

5. Írjon egy PL/SQL blokk-t az autók átlagárának lekérdezésére és kiíratása.

Mentés: *auto_avg_dbms_kiir.sql*

6. Írjon egy PL/SQL blokk-t, amely a memóriaváltozóban 10 évnél idősebb auto törlésére.
Mentés: *autos_kor_torles.sql*

7. Írjon egy PL/SQL blokk-t az *autók darabszámának lekérdezésére* és kiíratása!

Mentés: *(auto_db_lekerd.sql)*

8. Készítsen egy tárolt eljárás a 10 évnél idősebb autók törlésére!

Mentés: *(auto_torlese_10_nagyobb.sql)*

Tárolt eljárás hívás: *auto_torol_elj.sql*

Tárolt eljárás, függvény

1. Készítsen egy tárolt eljárást, amely paraméterként megadott kornál idősebb autók törlését végzi az Auto táblából. *elj_torol_parameter.sql*
Tárolt eljárás –hívás: *elj_torol_parameter_hiv.sql*

2. Készítsen egy tárolt eljárás-t, mely a legmagasabb ár kiírását végzi el az autó táblából - dbms-re való kiírás. ***(tar_elj_maxar_auto.sql)***

3. Készítsen egy tárolt függvény-t, melyel a legmagasabb ár lekérésére az autó táblából. ***(tar_fgv_maxarleker_auto.sql)***

4. Készítse el a Kategoria táblát! *(kategoria create.sql*), majd töltse fel adatokkal ***(Kategoria_feltolt.sql)***

	KKOD	NEV
1	k01	Kaja
2	k02	Pia
3	k03	Ruha
4	k04	Egyéb

5. Készítsen egy UjKategoria nevű tárolt eljárást, mely paraméterként megkapja egy új kategória adatait, és beszúrja a *Kategoria* táblába (k05 Édesség). ***(elj_ujkategoria.sql)***

6. Készítsen egy KategoriaTorol nevű tárolt eljárást, mely kitöröl egy K05 kódú kategóriát. ***(elj_KategoriaTorol.sql)***

7. Készítsen KategoriaDarab nevű tárolt függvényt, mely visszaadja a kategóriák darabszámát! ***(elj_KategoriaDarab.sql)***

8. Készítsen egy *UjKategoria2* nevű tárolt eljárást, mely paraméterként megkapja egy új kategória adatait, és beszúrja a Kategória táblába.

Ha már létező kategóriakódot kap paraméterként, írjon üzenetet a képernyőre (Van már ilyen kategória: Kkod), és ne hozza létre a kategóriát. ***(elj_UjKategoria2.sql)***